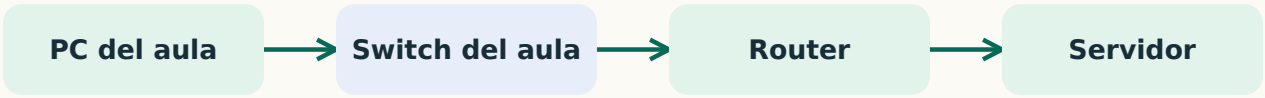
FUNDAMENTOS

Interconexión de redes

Desde tu PC hasta un servidor de otra red. Vamos a seguir el envío paso a paso y usarlo para entender qué resuelven ARP, STP y las VLAN.

Imaginá la red de una facultad

En un aula hay una **PC** y una **impresora** conectadas a un switch. En otra red de la facultad hay un **servidor**. Vamos a ver qué cambia cuando la PC manda algo a la impresora y cuando quiere llegar al servidor.



Qué significa cada palabra

Palabra	En este apunte significa
LAN	Red de alcance local, como la de un aula o una oficina.
Interfaz	Punto por el que un equipo se conecta a una red. La placa de red o NIC de tu PC proporciona esa conexión.
Puerto del switch	Conector donde enchufás un cable de red. Cada cable lleva hacia un equipo u otro switch.
Trama Ethernet	Unidad de datos que viaja por la red local. Su cabecera lleva direcciones MAC.
Paquete IP	Unidad de datos que puede cruzar distintas redes. Su cabecera lleva direcciones IP. Una trama Ethernet puede llevar un paquete IP adentro.

Dos direcciones que vas a usar todo el tiempo

La **MAC** identifica una interfaz a nivel local. La **IP** permite ubicar un equipo dentro de una red y decidir cómo llegar a ella. Por eso un mismo envío puede tener **una MAC de destino para el tramo actual** y **una IP de destino para el viaje completo**.

Para ubicarte en el modelo OSI. Capa 1: señales. Capa 2: tramas y MAC. Capa 3: paquetes y direcciones IP.

EQUIPOS

Qué hace cada equipo

Empezá por la decisión que toma cada uno. Eso te dice qué información necesita mirar.

Equipo	Qué hace si recibe algo
Repetidor	Regenera la señal para que pueda seguir viajando. Trabaja en capa 1.
Hub	Repite la señal por todos sus otros puertos. Todos comparten el medio. Si dos equipos transmiten al mismo tiempo, sus señales pueden chocar.
Bridge	Une segmentos de una LAN y usa direcciones MAC para decidir qué tramas pasan de un lado al otro. Trabaja en capa 2.
Switch	Aplica la misma idea del bridge a muchos puertos. Aprende qué MAC se alcanza por cada puerto.
Router	Conecta redes IP distintas. Lee la IP destino y elige el siguiente tramo. Trabaja en capa 3.
Firewall	Aplica reglas de seguridad. Por ejemplo, puede permitir que los docentes accedan a un servidor y bloquear el acceso desde una red de invitados.

Qué cambia al pasar de hub a switch

Con un **hub**, todos los equipos comparten un dominio de colisión: una transmisión simultánea puede afectar al grupo. El **switch** separa los enlaces. Si funcionan en **full-duplex**, cada extremo puede enviar y recibir a la vez, sin colisiones en ese enlace.

Detalles de conexión que aparecen en el apunte

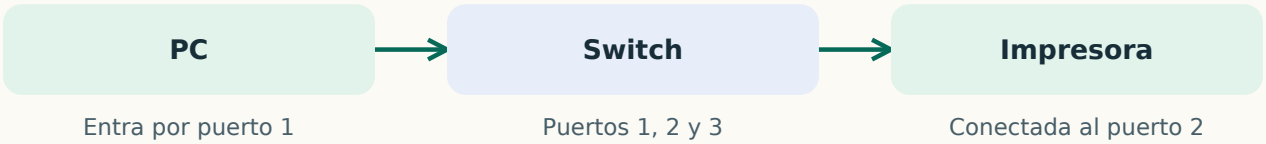
Una MAC Ethernet tiene **48 bits**. En el formato universal típico, los primeros 24 forman el OUI, asignado a una organización, y los otros 24 identifican la interfaz dentro de ese bloque.

Un canal Ethernet UTP típico admite hasta **100 m**. Para cubrir más distancia se puede usar fibra o un switch intermedio. Para unir dos PCs directamente, el cable cruzado solía intercambiar los pares de transmisión y recepción. Muchos equipos hoy se ajustan solos con **Auto-MDI/MDIX**.

CONMUTACIÓN

Cómo aprende un switch

Conectamos la PC, la impresora y otra PC al mismo switch. Para este ejemplo, la PC ya conoce la MAC de la impresora.



1. Llega la primera trama. El switch mira la MAC de **origen** y anota «MAC de la PC → puerto 1». Esa anotación queda en su **tabla MAC**, también llamada tabla CAM.

2. Busca la MAC de destino. Si aún desconoce el puerto de la impresora, copia la trama a los demás puertos habilitados de la misma red local. Más adelante vas a ver cómo una **VLAN** define ese grupo. En el ejemplo sale por los puertos 2 y 3. Eso se llama **flooding**. Solo la impresora reconoce su MAC como destino.

3. La impresora responde. El switch ve la MAC de la impresora como origen en el puerto 2 y la aprende. Desde ese momento puede enviar las próximas tramas dirigidas a la impresora solo por el puerto 2.

Broadcast y flooding

Un **broadcast** viene dirigido a todos los equipos de la red local. El switch también hace **flooding** cuando recibe una trama para una sola MAC y todavía no sabe dónde está. En ambos casos copia la trama a varios puertos, pero la dirección que lleva la trama es distinta.

Cuándo empieza a reenviar

Método	Qué espera
Store-and-forward	Recibe toda la trama y comprueba el FCS, un código que permite detectar errores.
Cut-through	Empieza a reenviar apenas lee la MAC destino. Puede propagar tramas dañadas.
Fragment-free	Espera los primeros 64 bytes. Así evita reenviar fragmentos cortos de colisión.

Las entradas dinámicas de la tabla MAC vencen con el tiempo si el switch deja de ver tráfico de ese origen. A eso se le llama **aging**.

DIRECCIONES Y ARP

De una IP a una MAC

Ahora volvemos un paso atrás. Tu PC conoce la IP de la impresora, pero todavía necesita averiguar su MAC para armar la trama.

Primero decide si el destino es local

La PC tiene la dirección **192.168.10.25/24**. El **/24** es la máscara escrita en forma abreviada. Dice que los primeros 24 bits identifican la red. En este ejemplo eso equivale a los primeros tres números: **192.168.10**.

Destino	¿Dónde está?	¿Qué MAC necesita la PC?
Impresora 192.168.10.50	En la misma subred.	La MAC de la impresora.
Servidor 192.168.20.50	En otra subred.	La MAC del router local, que será el primer salto.

Después hace una pregunta con ARP

ARP (Address Resolution Protocol) averigua la MAC asociada a una IPv4 en la red local. Si la PC todavía no tiene la asociación guardada, difunde una pregunta que reciben los equipos de esa red.

Pregunta: «¿Quién tiene la IP 192.168.10.50?». **Respuesta:** la impresora contesta directamente a la PC y le informa su MAC. La PC la guarda temporalmente en su **caché ARP** y ya puede enviarle la trama con los datos.

Dos tablas con funciones distintas

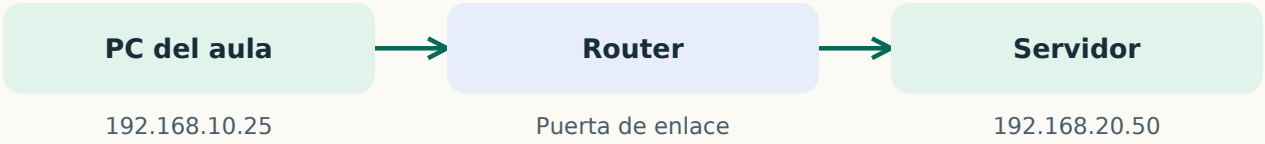
La **caché ARP de la PC** relaciona **IP → MAC**. La **tabla del switch** relaciona **MAC → puerto**. La PC usa la primera para poner una dirección en la trama. El switch usa la segunda para elegir por dónde mandarla.

Probalo. Si la PC quiere llegar a 192.168.20.50 y su router local es 192.168.10.1, ¿por qué IP pregunta con ARP? Por **192.168.10.1**, porque a ese equipo le va a entregar la primera trama.

ENRUTAMIENTO

Cómo sale el paquete de la LAN

Sigamos el envío al servidor 192.168.20.50. El router de este ejemplo está conectado a la red del aula y también a la del servidor.



Tramo 1 · De la PC al router

La **puerta de enlace** o **gateway** es el router al que la PC entrega los paquetes que deben salir de su red. La PC consulta con ARP la MAC local del router, si le hace falta. Arma una trama dirigida a esa MAC y pone adentro el paquete dirigido a la IP del servidor.

Tramo 2 · Del router al servidor

El router abre la trama y lee la **IP destino del paquete**. Su tabla de rutas le indica por qué interfaz seguir. Como la red del servidor está conectada directamente, el router puede averiguar la MAC del servidor con ARP y armar una **trama nueva** para entregarle el paquete.

Tramo	MAC destino de la trama	IP destino del paquete
PC → router	La del router en la red del aula.	192.168.20.50
Router → servidor	La del servidor.	192.168.20.50

Si hay otro router en el medio

El **siguiente salto** es el próximo router que recibe el paquete. La nueva trama va a la MAC de ese router vecino. El paquete sigue dirigido a la IP del servidor.

TTL (Time to Live). El paquete IPv4 lleva un contador que cada router reduce. Si se agota, el router descarta el paquete. En la próxima parte vas a ver qué pasa cuando lo que circula es una trama Ethernet.

TABLA DE RUTAS

Cómo decide el router

Una ruta le indica al router qué destinos puede alcanzar y por dónde enviar el paquete. El router compara la IP destino con las redes de su tabla.

Leé una tabla de ejemplo

Destino de la ruta	Salida de ejemplo	¿Incluye a 192.168.20.50?
192.168.20.0/24	Interfaz hacia la red del servidor.	Sí. Empieza con 192.168.20.
192.168.0.0/16	Otro router vecino.	Sí. Empieza con 192.168.
0.0.0.0/0	Router de salida.	Sí. Es la ruta por defecto y coincide con cualquier IPv4.

Las tres rutas coinciden. El router elige **192.168.20.0/24**, porque tiene el **prefijo más largo**: fija 24 bits de la dirección y describe un grupo de destinos más chico que /16 o /0.

Qué hace después de elegir

Tipo de ruta	Qué hace con el paquete
Red conectada directamente	Lo entrega al destino a través de la interfaz conectada a esa red.
Ruta vía otro router	Lo entrega al router que figura como siguiente salto.
Ruta por defecto	Si es la única coincidencia, usa la salida indicada por 0.0.0.0/0.
Sin coincidencias	Lo descarta. Puede enviar un aviso mediante ICMP, un protocolo que informa problemas de red.

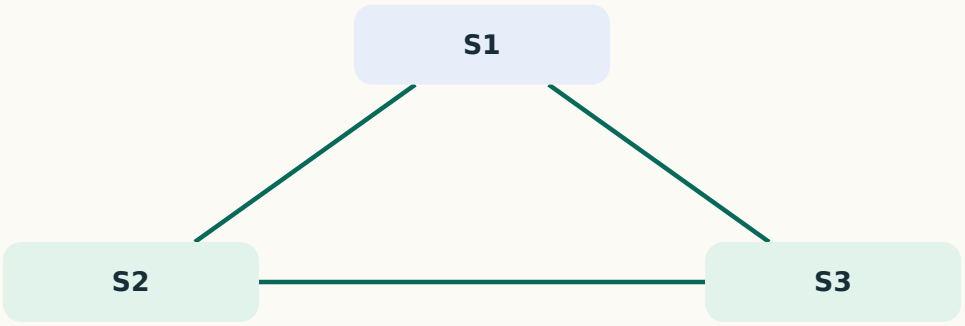
Probalo

Si desaparece la ruta /24 de la tabla, ¿cuál gana para 192.168.20.50?
192.168.0.0/16. Todavía coincide y es más específica que la ruta por defecto.

BUCLES DE CAPA 2

Por qué una trama vuelve

En la facultad agregamos tres switches para conectar más equipos. El tercer enlace les da un camino de respaldo, pero también permite que una trama dé una vuelta completa.



Seguí una sola copia del broadcast

La PC del aula está en **S1** y vuelve a preguntar por ARP quién tiene 192.168.10.1. Supongamos que todos los enlaces del triángulo reenvían tráfico de la misma red local.

1. **S1** manda una copia hacia S2 y otra hacia S3. Seguí la que salió hacia S2.
2. **S2** la recibe desde S1 y la copia hacia S3.
3. **S3** la recibe desde S2 y la copia hacia S1.
4. **S1** la recibe por el puerto que mira a S3 y vuelve a copiarla hacia S2.

Un switch excluye de la difusión el puerto por el que **acaba de entrar** la trama. Como esta copia volvió a S1 por otro puerto, vuelve a salir hacia S2. La otra copia puede girar en sentido contrario.

Por qué se vuelve un problema

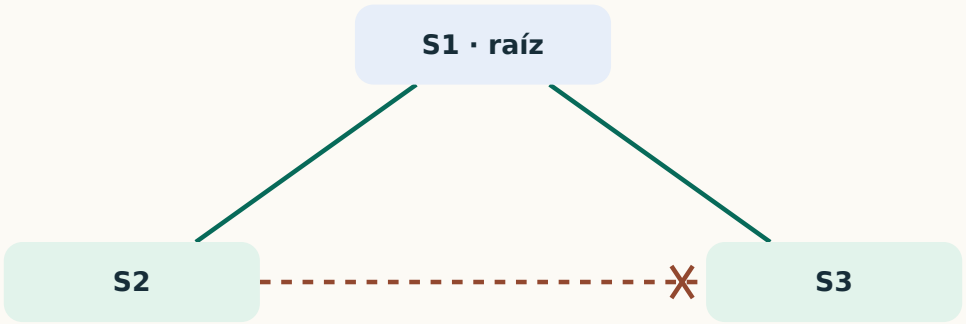
La trama Ethernet carece de un contador de saltos como el TTL de IPv4. Puede circular incluso después de que alguien contestó el ARP. Las copias ocupan los enlaces y los switches pueden reaprender la misma MAC de origen en puertos distintos. La avalancha de copias se conoce como **tormenta de broadcast**.

STP (Spanning Tree Protocol) evita esa vuelta bloqueando el reenvío de datos en un extremo de un enlace redundante. El cable queda disponible si después hace falta usarlo.

SPANNING TREE PROTOCOL

Cómo STP corta el círculo

Los switches intercambian mensajes de control llamados BPDU (Bridge Protocol Data Units). Con ellos acuerdan qué switch usar como referencia y qué puertos habilitar para datos.



Puerto bloqueado del lado de S3

1. Elegir la raíz. Gana el switch con el **Bridge ID** (BID) más bajo. Primero se compara la prioridad y, si empata, la MAC. Supongamos que los BID de menor a mayor son S1, S2 y S3. La raíz es **S1**.

2. Elegir cómo llegar a la raíz. Cada switch que no es raíz elige un **Root Port (RP)**: su puerto con menor costo total hacia S1. El costo es un valor que STP usa para comparar caminos. Si cada enlace cuesta 4, el camino directo cuesta 4 y el que pasa por el otro switch cuesta 8. S2 y S3 eligen sus puertos directos hacia S1.

3. Elegir qué lado representa a cada enlace. En cada segmento se elige un **Designated Port (DP)**: gana el lado que anuncia menor costo a la raíz. En S2–S3 ambos anuncian 4, así que gana S2 por BID. El puerto de S3 queda bloqueado para datos. En los otros dos enlaces, el DP está del lado de S1, que es la raíz y tiene costo 0.

Enlace	Extremo 1	Extremo 2
S1–S2	S1 · DP	S2 · RP
S1–S3	S1 · DP	S3 · RP
S2–S3	S2 · DP	S3 · bloqueado (NDP)

Si se corta S1–S3

STP recalcula. S3 puede volver a usar su puerto hacia S2 y llegar a la raíz por **S3 → S2 → S1**, con costo total **4 + 4 = 8**.

STP Y SUS VARIANTES

Qué pasa al recuperar un enlace

Abrir un camino nuevo demasiado pronto podría rehacer el círculo. STP clásico pasa por estados antes de permitir el envío de datos.

Estado clásico	Qué hace el puerto
Blocking	Recibe mensajes de STP. Todavía no aprende MAC ni reenvía datos.
Listening	Participa en el cálculo de STP. Todavía no aprende MAC ni reenvía datos.
Learning	Aprende MAC para preparar la tabla. Todavía no reenvía datos.
Forwarding	Aprende MAC y ya reenvía datos.
Disabled	Está deshabilitado.

Con los valores clásicos del apunte, **Hello Time** es 2 s entre anuncios periódicos de la raíz. **Max Age** es 20 s de vigencia de la información STP. **Forward Delay** son 15 s en Listening y 15 s en Learning. Si hay que esperar que caduque la información anterior, el proceso puede sumar **20 + 15 + 15 = 50 s**.

Variantes que aparecen en el parcial

Variante	Qué cambia
STP · 802.1D	Es la referencia clásica del apunte.
RSTP · 802.1w	Reconstruye el camino activo más rápido. Usa Discarding, Learning y Forwarding. El tiempo depende del enlace y de la falla.
PVST+ y Rapid PVST+	Variantes de Cisco que ejecutan STP o RSTP por cada VLAN, respectivamente.
MST · 802.1s	Permite que varias VLAN compartan un mismo árbol.

PortFast y BPDU Guard. PortFast permite que un puerto pensado para un equipo final reenvíe enseguida. **BPDU Guard** lo deshabilita si recibe una BPDU. Eso protege el puerto si alguien conecta un switch donde se esperaba, por ejemplo, una PC.

VLAN

Dos redes sobre los mismos switches

Docentes y Alumnos comparten los cables y switches de la facultad. Una VLAN permite separarlos en redes locales lógicas.

Una **VLAN** es un grupo lógico de puertos y dispositivos en capa 2. Cada grupo tiene su propio **dominio de broadcast**: el conjunto de puertos a los que puede llegar una trama dirigida a todos. Un ARP de Docentes se difunde dentro de Docentes, aunque haya un alumno conectado al mismo switch.



Seguí una trama de Docentes

1. Entra por access. La PC de Docentes envía la trama sin etiqueta. El switch sabe que pertenece a la VLAN 10 porque ese puerto está configurado como access de VLAN 10.

2. Cruza por el trunk. El enlace **trunk** puede llevar tráfico de varias VLAN por el mismo cable. La etiqueta **802.1Q** indica al otro switch que esa trama pertenece a VLAN 10.

3. Sale por access. El segundo switch la entrega sin etiqueta por el puerto de Docentes. Si fuera un broadcast, la copiaría únicamente a los demás puertos habilitados de VLAN 10.

Si Docentes necesita hablar con Alumnos

Hace falta **enrutamiento entre VLAN**, mediante un router o un switch de capa 3. Ese equipo puede aplicar reglas para decidir qué comunicaciones permite entre las dos redes.

DETALLES PARA EL PARCIAL

Etiquetas, valores y comandos

Volvé a esta página cuando ya puedas seguir el recorrido de una trama. Acá están los detalles que aparecen en el apunte.

Qué agrega 802.1Q al pasar por un trunk

La etiqueta tiene **4 bytes** y se coloca entre la MAC de origen y el campo Tipo/Longitud. Una trama Ethernet de hasta 1518 bytes pasa a medir hasta 1522 bytes al agregar una etiqueta, incluido el FCS. En muchos equipos, la VLAN nativa viaja sin etiqueta de forma predeterminada.

Campo	Bits	Cómo leerlo
TPID	16	0x8100 identifica la etiqueta 802.1Q.
PCP	3	Marca prioridad. Por ejemplo, se puede dar preferencia al tráfico de voz.
DEI	1	Marca la trama como elegible para descarte ante congestión.
VID	12	Identifica la VLAN. Se pueden usar los valores 1 a 4094.

Números del apunte

BID: 8 bytes. Los primeros 2 llevan la prioridad y, donde corresponde, el identificador extendido. Los otros 6 llevan la MAC. Prioridad por defecto: **32768**.
Costos STP (escala corta): 10 Gb/s = 2, 1 Gb/s = 4, 100 Mb/s = 19 y 10 Mb/s = 100.
ATM: tecnología de conmutación que usa celdas fijas de **53 bytes**.

Cómo leer los comandos Cisco

`show spanning-tree vlan 1`	Ver raíz, roles, estados y costos.
`spanning-tree vlan 1 priority 4096`	Bajar la prioridad para favorecer a ese switch.
`spanning-tree vlan 1 root primary`	Ajustar la prioridad automáticamente.
`spanning-tree portfast`	Activar transición rápida en un puerto de host.
`spanning-tree bpduguard enable`	Deshabilitar el puerto si recibe una BPDU.
`spanning-tree mode rapid-pvst`	Activar Rapid PVST+.

En la salida del switch, 4096 puede verse como **4097** al sumarse el ID de la VLAN 1.

PRÁCTICA

Seguí el recorrido vos

Intentá responder antes de bajar a las soluciones. Podés dibujar los puertos o anotar las direcciones que lleva cada envío.

Preguntas

1. Tu PC quiere llegar al servidor 192.168.20.50. El gateway es 192.168.10.1 y la caché ARP está vacía. ¿Por qué IP pregunta? ¿Qué IP destino tiene el paquete que envía después?

2. Entra una trama con MAC de origen A y destino B por el puerto 1. El switch nunca vio a A ni a B. ¿Qué anota en su tabla y por qué puertos sale la trama?

3. En el triángulo, S2 llega a la raíz por un enlace de costo 4. El enlace directo de S3 a la raíz cuesta 19 y el de S3 a S2 cuesta 4. ¿Qué puerto de S3 será su RP?

4. Docentes y Alumnos están conectados al mismo switch. Una PC de Docentes emite una pregunta ARP. ¿La recibe un alumno? ¿Qué equipo hace falta si ambos grupos quieren intercambiar paquetes?

Respuestas razonadas

Ejercicio	Respuesta
1 · ARP y router	Pregunta por 192.168.10.1 porque la primera trama va al gateway. El paquete dentro sigue destinado a 192.168.20.50.
2 · Switch	Aprende A → puerto 1. Como desconoce B, copia a los demás puertos habilitados de esa VLAN.
3 · STP	El RP de S3 mira a S2. Por ahí el costo total es 4 + 4 = 8, menor que el costo directo de 19.
4 · VLAN	El ARP queda en la VLAN de Docentes. Para comunicar las dos redes hace falta un router o un switch de capa 3 que enrute entre VLAN.

Material base. Módulo 7 · Interconexión de redes, apunte de Telecomunicaciones compartido en esta conversación.